

Contenido

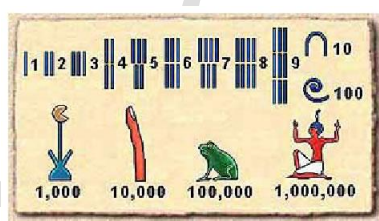
1. Contexto	2
2. Historia	2
3. Introducción	3
4. Dominio y codominio.....	4
5. Continuidad	8
6. Puntos de corte	12
7. Signo de la función.....	12
8. Ramas infinitas.....	14
9. Monotonía de una función	21
10. Curvatura de una función	23
11. Otros elementos.....	24
12. Grafo de la función	25
13. Conclusión	27
14. Bibliografía.....	27
15. Posibilidades de ampliación	28

1. Contexto

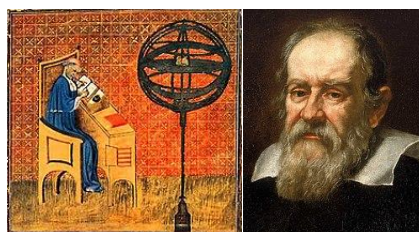
- El tema pertenece al bloque de análisis, que son los temas comprendidos entre el 21 y el 33.
- Influye en todos los temas de funciones, y a su vez necesita también de ellos, pues conviene tener las ideas generales de las gráficas de una función, y a su vez para ello es necesario conceptos de límites, derivación, etc.
- En el currículo, aparece en principio en primer curso de Bachillerato, tanto en Matemáticas I como en Matemáticas Aplicadas I, aunque ya desde primero y segundo de ESO los alumnos empiezan a ver las funciones más básicas: la función lineal, y la cuadrática en 2ºESO, para analizar, si es posible, hipérbolas en 3º, y gráficas de funciones generales en cuarto. No obstante, no es hasta Bachillerato donde empieza a verse el tema en profundidad, una vez que los alumnos tienen las herramientas apropiadas, como las técnicas de derivación.

2. Historia¹

- El concepto de función ya era utilizado, de forma muy básica, por antiguas civilizaciones como la egipcia o la griega. Sin embargo, con el paso del tiempo el concepto de función ha ido evolucionando y se ha perfeccionado, hasta la época actual.



- Suele atribuirse a Nicole Oresme en el SXIV el concepto actual de función, como una relación entre dos variables en el estudio de la naturaleza, aunque fue Galileo quien, con sus estudios en física, utilizó más esta definición al relacionar, por ejemplo, el tiempo que tarda en caer un objeto con la altura desde que lo lanza.



- Otros matemáticos como Descartes (geometría analítica), o Euler, avanzaron en la definición concreta de función, aunque un avance especialmente significativo se lo debemos, entre otras muchas cosas, a

¹ Esta parte es la misma que el tema 21. No solo porque se “puede” reutilizar, sino porque es conveniente recordar un bloque que sirva para dos o más temas.

Newton y Leibnitz, pero casi todos los matemáticos de la historia han pasado por el estudio de las funciones en un momento u otro. Fue Jean Bernouilli quien primero dio una definición de función como relación entre “variables y constantes”.



- En la notación actual, se entiende como función una relación entre dos variables que asocia a cada elemento de un conjunto de partida un solo elemento del espacio de llegada. Esta definición formalmente se le atribuye a Edouard Goursat en 1923.



3. Introducción

Sophie ha recibido una extraña nota en clase de matemáticas, de un compañero. En ella, simplemente, aparece escrita una especie de fórmula:

$$\begin{cases} f(x) = \sqrt{1 - (|x| - 1)^2} \\ g(x) = \arccos(1 - |x|) - \pi \end{cases}$$

Por supuesto, Sophie no entiende qué significa, pero como es lo que están viendo en clase, deduce que son gráficas de funciones, y que quieren decir algo. Así pues, se dispone a dibujarlas, pero se da cuenta de que, en su año, 1800, no existe ningún instrumento capaz de hacerlo. Así que, sin más, decide tomar lápiz y papel, y aprender algunas técnicas para representar ambas funciones, e intentar desvelar el misterio.

En este tema veremos los pasos generales para representar el grafo de una función. Para ello, seguiremos los siguientes puntos:

- Dominio y codominio o recorrido.
- Puntos de corte y signo de la función.
- Continuidad.
- Ramas infinitas.
- Monotonía y curvatura.
- Otros elementos, como la periodicidad.

Finalizaremos el tema representando una función en concreto, siguiendo los pasos anteriores, y ayudando a Sophie a descifrar la misteriosa nota.

4. Dominio y codominio

Consideraremos en este tema que tenemos una función f , real de variable real, de clase $\mathcal{C}^2$, es decir, que es derivable dos veces y la derivada primera y la segunda son continuas, y el plano $\mathcal{A}_2$, con la base de vectores canónica²:

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto f(x) \end{aligned}$$

Algunas definiciones previas a tener en cuenta:

Definición: tomando dos conjuntos $D \in \mathbb{R}$ y $I \in \mathbb{R}$, llamaremos variable **independiente** a $x \in D$, y variable **dependiente** a $y \in I$.

Llamaremos **dominio** al conjunto D , e **imagen o recorrido** al conjunto I .

Definición: **codominio** de la función: es el conjunto de llegada de la función, que en este bloque tomaremos siempre como $\mathbb{R}$.

Definición: **función** $f(x)$: es una relación que asocia a cada valor de la variable independiente x un único valor, a lo sumo, de la variable dependiente $f(x)$.

Así, denotaremos $D = \text{Dom}f$ al **dominio** de la función, como los posibles valores de la variable independiente que tienen correspondencia con un valor de la dependiente, e **imagen o recorrido** $I = \text{Im}f$ a dichas imágenes a través de la función f .

Definición: llamaremos **grafo** de una función, en forma explícita $y = f(x)$, como aquellos puntos que tienen por coordenadas cartesianas el par ordenado $(x, f(x))$. El dibujo en el plano $\mathcal{A}_2$ de todos ellos permite representar la **gráfica** de la función, que nos aporta información visual sobre el comportamiento de la misma.

De aquí en adelante intercambiaremos, por comodidad, la notación $f(x)$ e y , sabiendo que lo primero significa la representación explícita de la función, mientras que lo segundo hace referencia a una de las coordenadas del gráfico. Estrictamente, no es lo mismo y que $f(x)$.

Recordemos brevemente que una función puede ser representada de diversas formas. En este tema, nos preocuparemos de las funciones expresadas mediante su expresión analítica, aunque muchos de los conceptos que se vean aquí también serían aplicables a las otras representaciones, si bien algunas podrían resultar poco intuitivas. Estas formas son:

- Expresión explícita o analítica, $f(x)$, como por ejemplo $f(x) = x^2$.
- Expresión implícita, $f(x, y) = 0$, como por ejemplo $x \cdot y^2 + y = 0$, equivalentemente, $x[f(x)]^2 + f(x) = 0$.
- Tabla de valores, en la que se indican los pares que conforman la función.

² En principio, no es menester de este tema otro tipo de representación no canónica, ni sus extensiones a curvas, superficies, etc. No obstante, es un tema al que es difícil sacarle una complejidad interesante, por lo que cualquiera de estas cuestiones podrían potenciarlo.

- Mediante una regla, del tipo “asociamos a cada decimal del número π , la mitad de dicho decimal redondeado por defecto”. Así, tendríamos con esto una función:

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$$

$$x \mapsto f(x)$$

Sin una expresión analítica concreta. Sin embargo, dado que $\pi \approx 3.1415 \dots$, vemos que $f(1) = 0$, $f(2) = 2$, $f(3) = 0$, etc.

El primer paso para determinar las características de una función pasa por analizar su **dominio**, es decir, el intervalo en el que está definida la función. Recordemos que nos encontramos con funciones reales de variable real, de una variable, es decir:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x)$$

Aunque existe cierta controversia con las definiciones, suele utilizarse el término **codominio** para hablar del conjunto general donde podría llegar la función, que no tiene por qué coincidir con la imagen de la misma, de forma que:

$$Im(f) \subseteq Codom(f)$$

De esta forma, podemos distinguir qué es y qué no una función **sobreyectiva** (aquella que alcanza todo el espacio de llegada), como la función para la cual se cumple que $Im(f) = Codom(f)$.

Por ejemplo, la función definida como:

$$f: [0,1] \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto 3x$$

Tiene por dominio el conjunto cerrado $D = [0,1]$. Ahora bien, dada la expresión analítica, es fácil comprobar que su imagen será $I = [0,3]$, por lo que podríamos escribir la función como:

$$f: [0,1] \rightarrow [0,3]$$

$$x \mapsto 3x$$

Por ejemplo, la función **parte entera**, denotada por $f(x) = [x]$ o $f(x) = E(x)$, extrae el entero más cercano inmediatamente inferior a x . Así, esta función tiene por dominio $\mathbb{R}$, pero por imagen $\mathbb{Z}$, que no coincide con el codominio, entendiendo que este es siempre, en este tema, $\mathbb{R}$:

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$x \mapsto E(x)$$

Para estudiar el dominio de la función, dependerá, en general, de las características de la misma. A modo de resumen, las funciones sencillas (combinaciones de funciones elementales y las operaciones básicas) son las que siguen. En los siguientes ejemplos, suponemos que la función $g(x)$ tiene, por dominio, $\mathbb{R}$. Utilizando la composición de funciones, puede extenderse a funciones más complejas.

- Polinomios. $Domf = \mathbb{R}$
- Funciones racionales $f(x) = \frac{h(x)}{g(x)}$. $Domf = \mathbb{R} - \{x \in \mathbb{R} | g(x) = 0\}$

- Funciones radicales: $f(x) = \sqrt{g(x)}$. $Domf = \mathbb{R} - \{x \in \mathbb{R} | g(x) < 0\}$
- Funciones logarítmicas: $f(x) = \ln g(x)$. $Domf = \mathbb{R} - \{x \in \mathbb{R} | g(x) \leq 0\}$
- Funciones exponenciales: $f(x) = e^{g(x)}$. $Domf = \mathbb{R}$
- Funciones trigonométricas: $f(x) = \text{sen}g(x)$ o $f(x) = \text{cos}g(x)$. Tienen por dominio $Domf = \mathbb{R}$.
- Funciones con tangentes: $f(x) = \text{tg}(g(x))$

$$Domf = \mathbb{R} - \left\{ x \in \mathbb{R} | g(x) \neq \frac{(2n+1)\pi}{2}, n \in \mathbb{Z} \right\}$$

- Funciones trigonométricas inversas: arcoseno y arcocoseno. En ambos casos, su dominio es $[-1,1]$, que coincide con la imagen de las funciones seno y coseno. En el caso de $\arctan x$, su dominio es $\mathbb{R}$.

Esto es solo una pequeña muestra de las funciones más elementales. A partir de aquí, podríamos estudiar también funciones a trozos, funciones hiperbólicas, o composición de funciones. Por ejemplo, la siguiente función:

$$f(x) = x^x \cdot e^{\text{senh}\left(\frac{x-1}{x}\right)}$$

Utiliza varias de estas funciones elementales, así como trigonometría hiperbólica, para lo cual habría que estudiar los dominios de las funciones de la que se compone. En este caso, en que el dominio de $g(x)$ no es $\mathbb{R}$, los dominios de ambas funciones se concatenan, es decir, si la función f tiene dependencia de la función g :

$$Dom[(g \circ f)(x)] = Dom[g(f(x))] = \{x \in Dom[f(x)] \mid f(x) \in Dom[g(x)]\}$$

Por ejemplo, si tenemos $f(x) = \sqrt{\frac{1}{x}}$, debemos calcular el dominio de la función $g(x) = \frac{1}{x}$, que es $Domg = \mathbb{R} - \{0\}$, e intersecarlo con el dominio de la función $\sqrt{g}$, aplicado a la imagen de g , que es $Img(x) = \mathbb{R} - \{0\}$. Así pues, tenemos:

$$Domf(x) = (0, \infty)$$

En cuanto al **recorrido** de la función, indica aquellos valores que podemos alcanzar en la variable dependiente. En general, suele ser complicado determinar analíticamente el recorrido, salvo que sea posible el cálculo de la **función inversa**, que como vimos en el tema de funciones, es aquella función $f^{-1}(x)$ que cumple:

$$(f \circ f^{-1})(x) = (f^{-1} \circ f)(x) = x$$

En este caso, su cálculo se restringe al cálculo del dominio de esta función inversa. Sin embargo, hay que ser cuidadoso con esto, pues el cálculo de la función inversa, en ocasiones, requiere restringir el dominio de la función. Si no tenemos una función **inyectiva**³, no existe su inversa.

³ Recordemos: función inyectiva es aquella que para $x_1 \neq x_2$, se cumple que $f(x_1) \neq f(x_2)$ o, dicho de otro modo, $\forall x_1, x_2 \in D$, si $f(x_1) = f(x_2)$, entonces $x_1 = x_2$. El concepto gráfico es más visual: si cualquier recta horizontal no toca en dos o más puntos a la función, esta es inyectiva. Pero este comentario solo puede ser aplicado a funciones con gráfica, lo que desvirtúa el extenso mundo de las funciones.

Ejemplo⁴: determina la imagen de la función:

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 2}$$

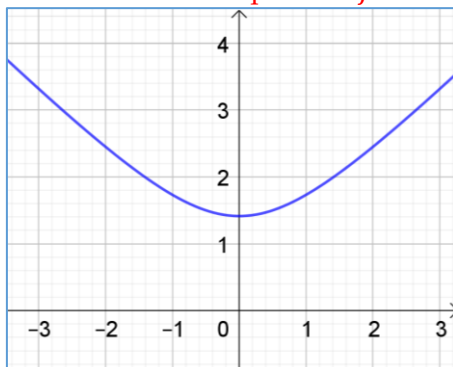
Sin detenernos a comprobar si es posible, calculamos la función inversa. Para ello:

$$y = \sqrt{x^2 + 2} \Rightarrow x = \sqrt{y^2 - 2} \Rightarrow x^2 = y^2 - 2 \Rightarrow f^{-1}(x) = \sqrt{x^2 - 2}$$

Calculando el dominio de esta función inversa, que debería ser el recorrido de la función original:

$$\text{Rec}f(x) = \text{Dom}f^{-1}(x) = (-\infty, -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}, \infty)$$

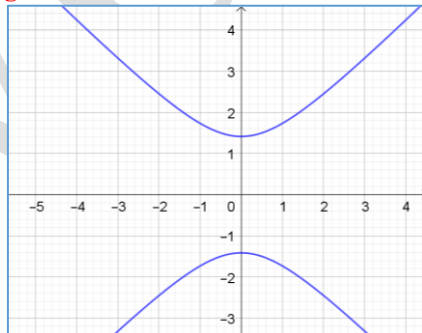
Sin embargo, la gráfica de la función de partida f es:



Se ve claramente que la imagen es $[\sqrt{2}, \infty)$, no lo que hemos obtenido en el cálculo de la inversa.

El recorrido real solo incluye la parte superior, no como hemos calculado. El problema, claramente, es que esta función **no tiene inversa**, pues no es inyectiva. En todo caso, habría que restringir el dominio de la misma y, en ese caso, sí sería útil esta forma de proceder.

La razón última de lo que está ocurriendo es que, si tomamos la función como una **curva**, entonces la gráfica sería:



Que no es una función. Como curva, el signo de la raíz se interpreta con un $\pm$, no como en las funciones, que debe tomarse el que corresponda (+ en este caso):

$$y = \pm\sqrt{x^2 + 2} \Rightarrow y^2 = x^2 + 2 \Rightarrow y^2 - x^2 = 2$$

En conclusión, no podemos calcular el recorrido de esta función calculando la inversa, ya que este método solo es válido para funciones inyectivas.

⁴ Este es un ejemplo de ejemplo erróneo. Decide tú si ponerlo en el tema, o enfocarlo de un modo distinto para que se entienda lo que quieres decir: que para calcular una inversa, para determinar el recorrido, debe existir la inversa.

5. Continuidad

Aunque el tema 25 trata con detalle este aspecto, es importante añadirlo a la hora de representar gráficamente una función. Como definición:

Definición: $f(x)$ es continua en un punto $a \in \text{Dom}f$ si:

$$f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$$

De igual forma, se puede entender que una función es **continua por la derecha** o **continua por la izquierda**, si se cumple la condición anterior solo en uno de los laterales:

Definición: $f(x)$ es continua por la derecha en un punto $a \in \text{Dom}f$ si:

$$f(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$$

Y equivalentemente por la izquierda.

Una definición alternativa tiene que ver con la propia definición de límite, siendo equivalente con la anterior:

Definición: una función $f(x)$ es continua en un punto $a \in \text{Dom}f$ si se cumple que:

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \mid \text{si } |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(a)| < \varepsilon$$

Entendiendo continua por la derecha y por la izquierda en caso de que podamos restringir los intervalos solo a un semientorno del punto a .

Un error habitual en secundaria es confundir dominio y continuidad, si bien es cierto que en muchos ejemplos suelen coincidir. Dejamos algunos ejemplos para ver las diferencias.

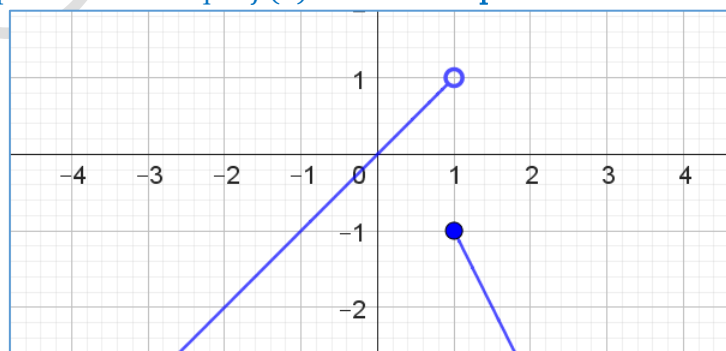
Ejemplo 1: estudia la continuidad de la función:

$$f(x) = \begin{cases} x & x < 1 \\ -2x + 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

Nótese que el dominio de la función es $\mathbb{R}$, pues no hay ningún valor de $x \in \mathbb{R}$ sin imagen, mientras que la función no es continua en el punto $x = 1$, pues:

$$\begin{cases} f(1) = -2 \cdot 1 + 1 = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -1 \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 1 \end{cases}$$

Ahora bien, podemos decir que $f(x)$ es **continua por la derecha** en el punto $x = 1$.



Ejemplo 2: estudia la continuidad de la función $f(x) = \sqrt{x}$

Esta función es claramente continua en $x \in \mathbb{R}^+$, no existiendo en los valores negativos. Sin embargo, en $x = 0$ merece un estudio especial. Vemos claramente que el límite por la izquierda no existe. Sin embargo:

$$f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

Por lo tanto, $f(x)$ es continua **por la derecha** en $x = 0$.

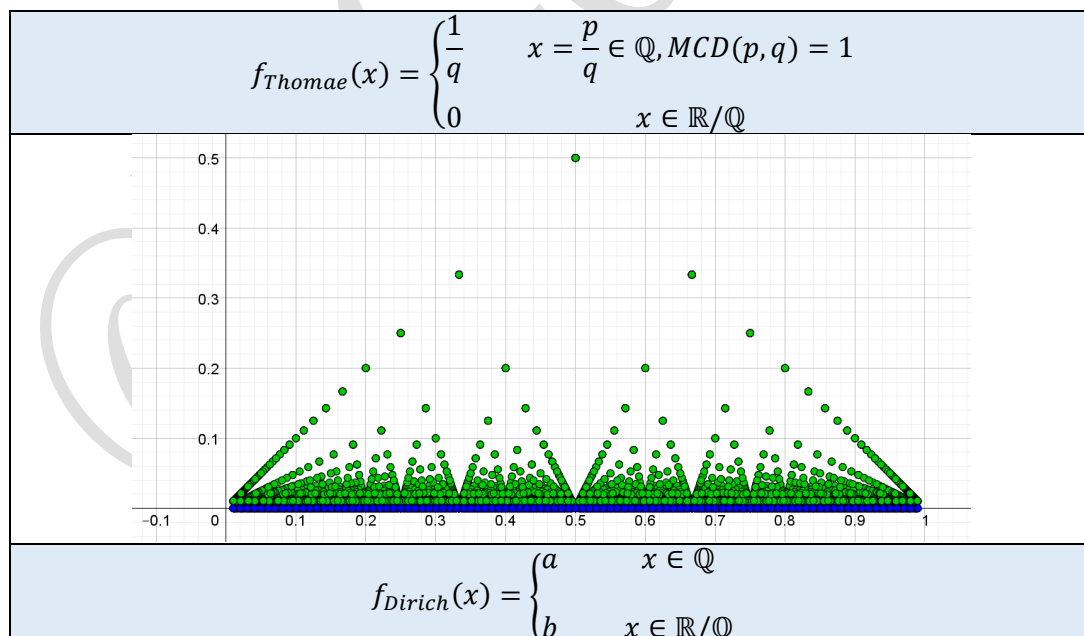
Ejemplo 3: estudia la continuidad de la función $f(x) = \frac{1}{x}$

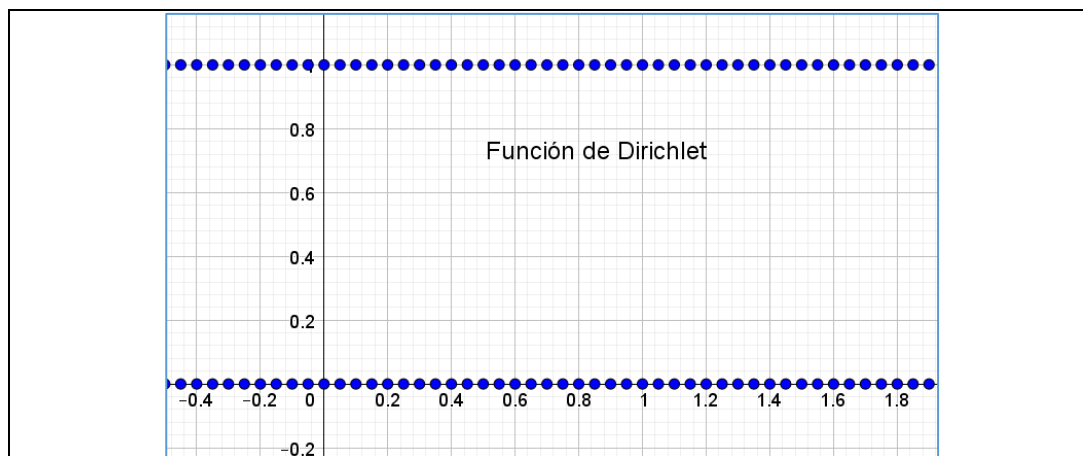
Contrariamente a lo que suele explicarse en secundaria, esta función es **continua en su dominio**. $f(x)$ **no existe** en $x = 0$, por lo que, por definición, no tiene sentido el estudio de la continuidad en dicho punto. Así pues, tendría el mismo sentido preguntar por la continuidad en el punto $x = 0$, como en el punto $x = i$ o, como dice el video de MatesMike, incluido en el artículo que adjuntamos a la derecha de Gaussianos, en $x = \text{caballo}$.

Eso sí, no podemos decir que $f(x)$ es continua en $\mathbb{R}$, sino que es continua en su dominio, o que es continua en $\mathbb{R}/\{0\}$



Por último, mencionaremos funciones muy interesantes, como la función de Thomae o de Dirichlet. Estas funciones tienen, por dominio, todos los reales. Sin embargo, la primera solo es continua en los números irracionales (y discontinua en todos los racionales), mientras que la segunda es discontinua en todo $\mathbb{R}$:





Con esto, podemos crear una clasificación para las discontinuidades, entendiendo por estas aquellos puntos donde una función no es continua. En este apartado es importante incidir en el detalle anterior: **si una función no está definida en un punto, no tiene sentido estudiar la continuidad en dicho punto.**

No obstante, es frecuente esquivar esto, posiblemente en aras de la docencia, y entender que una discontinuidad en un punto no tiene por qué estar definida en dicho punto. En último lugar, las matemáticas se basan, una vez establecidos los axiomas, en definiciones. Definiendo una cosa o la otra todo sería correcto, pero los teoremas subsecuentes habría que revisarlos en función de una u otra definición. Nosotros adoptaremos la más habitual en matemáticas (que no siempre es la más habitual en secundaria), que requiere que una función esté definida en un punto para poder estudiar la continuidad. Desde este punto de vista tenemos la siguiente clasificación de discontinuidades:

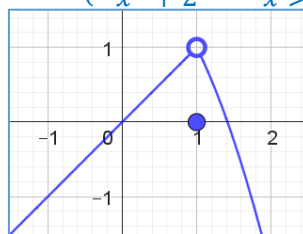
Discontinuidad evitable:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$$

Los límites laterales (el límite) no coinciden con la función en el punto. Es evitable en cuanto a que basta “mover” el punto para que sea continua.

Ejemplo:

$$f(x) = \begin{cases} x & x < 1 \\ 0 & x = 1 \\ -x^2 + 2 & x > 1 \end{cases}$$

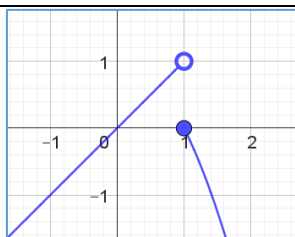


Discontinuidad de salto finito:

Los límites laterales no coinciden. La función en el punto puede coincidir, o no, con uno de ellos.

Ejemplo:

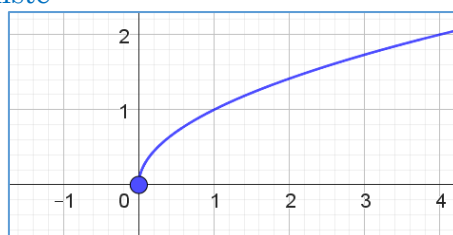
$$f(x) = \begin{cases} x & x < 1 \\ 0 & x = 1 \\ -x^2 + 1 & x > 1 \end{cases}$$



Discontinuidades esenciales:

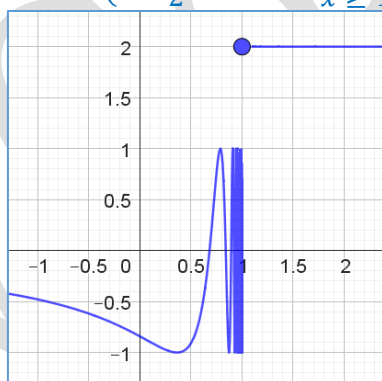
Al menos uno de los dos límites laterales no existe.

El ejemplo más habitual es una función como $f(x) = \sqrt{x}$ en $x = 0$, dado que su límite izquierdo no existe:



Sin embargo, es sencillo crear discontinuidades más elaboradas en este sentido, como por ejemplo:

$$f(x) = \begin{cases} \operatorname{sen} \frac{1}{x-1} & x < 1 \\ 2 & x \geq 1 \end{cases}$$



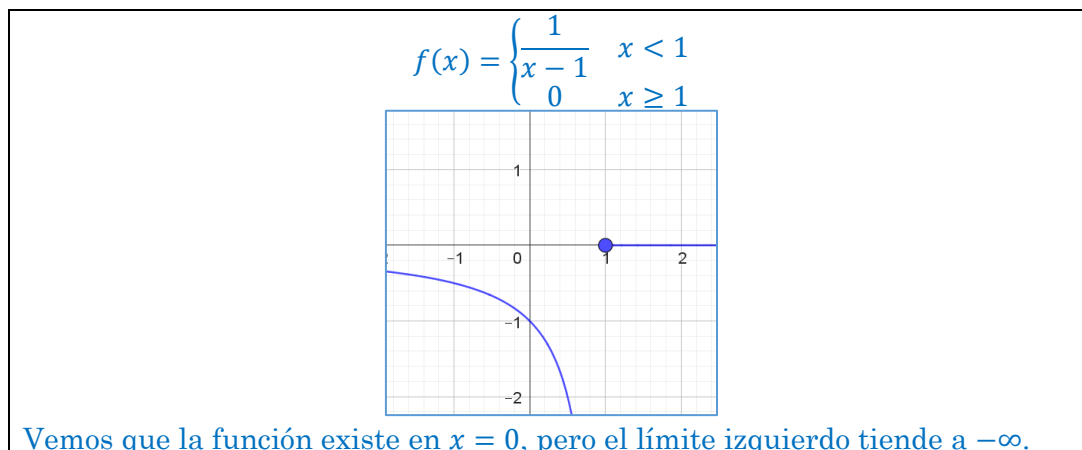
Este es un ejemplo más complejo, en que si se analiza, no existe el límite en 1 por la izquierda, por un motivo distinto al de la raíz.

Discontinuidad de salto infinito:

alguno de los dos límites laterales tiende a infinito.

En ocasiones, este tipo de discontinuidad no se suele tener en cuenta, si se entiende que tender a infinito es no tener límite. Nosotros lo consideraremos. En otras ocasiones, se entiende que, en estas discontinuidades, no es necesario que la función esté definida en el punto, como en el ejemplo de $f(x) = \frac{1}{x}$ mencionado anteriormente. Nosotros no consideraremos este caso, ya que 0 no pertenece al dominio de la función. En todo caso, lo que se puede asegurar de estas funciones es que tiene una **asíntota** en $x = 0$, que no requiere que exista la función en dicho punto.

Para construir una función que tenga una discontinuidad de tipo salto infinito podemos proponer algo como:



6. Puntos de corte

En general, resulta interesante la información de cómo corta la función a los ejes coordenados. Para ello, no tenemos más que:

- Corte con el eje OY: dado que $x = 0$, no tenemos más que calcular el punto $(0, f(0))$. Puede que el punto exista, o puede que no. Así, la función puede tener o bien ningún punto de corte con OY, o bien tener uno. No admite otra opción. Por ejemplo, las funciones polinómicas, y en general las funciones cuyo dominio es $\mathbb{R}$ (como la exponencial), tienen exactamente un punto de corte con OY. Sin embargo, la función $f(x) = \sqrt{x-1}$ o la función logaritmo $f(x) = \ln x$ no tienen ningún punto de corte con OY.
- Corte con el eje OX: dado que $f(x) = 0$, tenemos que resolver esta ecuación. Esto implica que la función puede no tener ningún punto de corte con este eje, como ocurre por ejemplo con $f(x) = x^2 + 2$, o puede tener hasta infinitos puntos de corte, como ocurre con $f(x) = \sin(x)$.

7. Signo de la función

Recordemos el teorema de Bolzano⁵, que dice que:

Teorema (de Bolzano).

Sea f una función continua, en un intervalo $I[a, b]$. Si se cumple que:

$$\text{sgn}(f(a)) \neq \text{sgn}(f(b))$$

Entonces⁶:

$$\exists c \in I \mid f(c) = 0$$

⁵ Existe un tema de la oposición (tema 25), que explícitamente menciona Teorema de Bolzano en el título. Por eso, entre otras cosas, no tiene sentido demostrarlo aquí, aunque viene bien recordarlo para este epígrafe.

⁶ Nótese que esto está de acuerdo con nuestras definiciones anteriores. Por ejemplo, no podemos decir que la función $f(x) = \frac{1}{x}$ es continua en el intervalo $[-1, 1]$, no porque sea o no continua en $x = 0$, sino porque **no está definida** en dicho punto. De esta forma, el teorema sigue teniendo la misma validez que si entendiésemos que esta función tiene una discontinuidad en $x = 0$, que es frecuente encontrar en libros de texto de secundaria.

Con este concepto, podemos ver que, para que una función real de variable real cambie de signo en un intervalo dado, solo existen dos opciones:

- La función pasa por un punto de corte con el eje OX.
- La función tiene una discontinuidad en el intervalo, o bien no existe.

Cualquier intervalo que no posea ninguna de estas dos características, puede asegurarse que preserva el signo en todos sus puntos, es decir, si el intervalo es $I: [a, b]$, y $c \in [a, b]$, con $\text{sgn}(f(c)) > 0$ (equivalentemente, < 0), entonces podemos garantizar que:

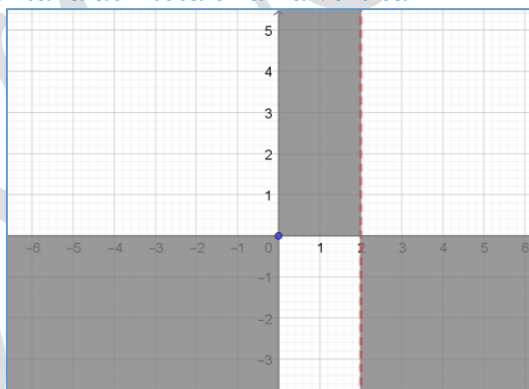
$$f(x) > 0 \quad \forall x \in [a, b]$$

Así pues, si representamos en una recta los puntos de corte con OX, y los puntos de discontinuidad que hemos obtenido del dominio, todos los intervalos intermedios deben tener el mismo signo. Así, si tenemos el signo de todos los intervalos de la función, tenemos una herramienta muy potente para visualizar cómo será esta función.

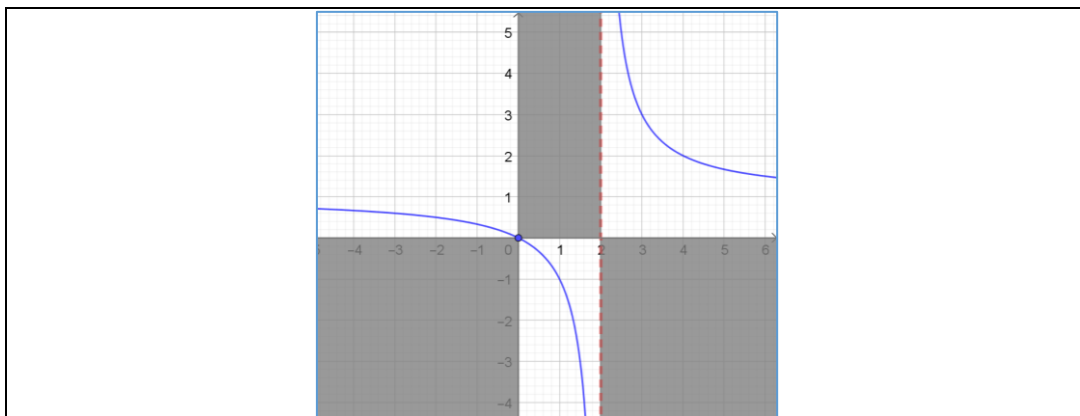
Ejemplo: vamos a estudiar el grafo de la función:

$$f(x) = \frac{x}{x-2}$$

Esta función tiene por dominio $\text{Dom}f(x) = \mathbb{R} - \{2\}$, y el punto de corte con OX es $x = 0$. Colocando estos puntos en una recta real y analizando sus intervalos, vemos que la función es positiva en $(-\infty, 0) \cup (2, \infty)$, y negativa en $(0, 2)$. Por tanto, su grafo tiene que encajar en el siguiente esquema, donde la línea de puntos roja representa la asíntota o rama vertical:



Una función que deba pasar por el punto marcado $(0,0)$, tener por rama vertical la línea roja, y no poder pasar por las zonas sombreadas, no puede más que, como efectivamente acaba siendo, tener el aspecto del esquema siguiente, aunque el resto de elementos permite matizar algunos detalles:



8. Ramas infinitas

En general, suelen definirse tres tipos de ramas infinitas: verticales, horizontales y oblicuas. No obstante, pueden existir muchas otras, algunas de las cuales veremos.

- **Ramas verticales:** ocurren en aquellos puntos $x = a$ donde se cumple que:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm \infty$$

La rama puede existir en uno de los límites laterales de a , o bien en los dos. Puede tender a infinito o a menos infinito. No es necesario que la función esté definida en el punto $x = a$.

En general, encontraremos estas ramas en dos tipos de funciones, aunque existen otras:

- ▼ En funciones de tipo racional, como por ejemplo $f(x) = \frac{1}{x}$, que tiene rama vertical $x = 0$ a derecha e izquierda.
- ▼ En funciones logarítmicas, del tipo $f(x) = \ln x$, que tiene rama vertical en el punto $x = 0^+$, pero solo a la derecha, siendo en este caso la tendencia al infinito negativo.

No obstante, pueden encontrarse otras configuraciones en las que también se encuentren ramas verticales.

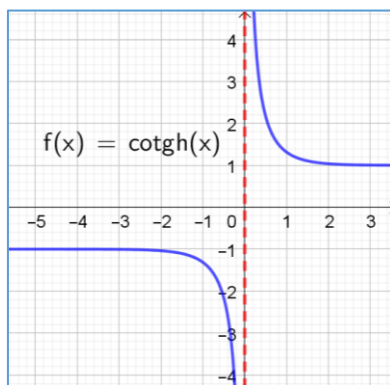
- ▼ Función tangente: $f(x) = \tan x$, tiene asíntotas verticales en:

$$x = \frac{\pi}{2} + n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}$$

- ▼ Función cotangente hiperbólica, definida como:

$$\cotgh(x) = \frac{\cosh(x)}{\sinh(x)} = \frac{e^x + e^{-x}}{e^x - e^{-x}}$$

Que tiene asíntota vertical en $x = 0$. Recuerda que la tangente hiperbólica es continua en $\mathbb{R}$, pero pasa por $(0,0)$. Mostramos la función $\cotgh(x)$



- **Ramas horizontales:** una función tiende a la recta horizontal $y = b$ siempre que:

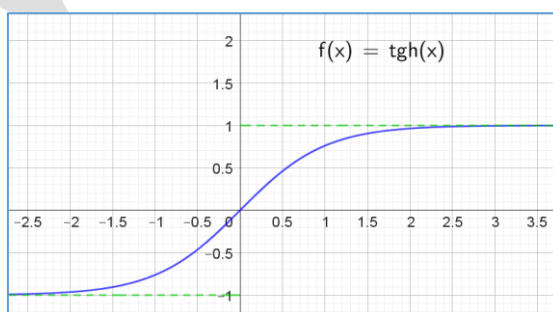
$$b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$$

Sendo b un número real finito. Es posible que la función posea esta rama en ambos infinitos, o solo en uno de los dos. Por ejemplo, la ya mencionada función $f(x) = 1/x$ tiene rama horizontal $y = 0^\pm$ tanto en $+\infty$ como en $-\infty$, mientras que la función exponencial $f(x) = e^x$ tiene rama horizontal, pero solo en $x \rightarrow -\infty$. Por su parte, la base de la función gaussiana o función error, $f(x) = e^{-x^2}$, tienea asíntota horizontal en $\pm\infty$, que es $y = 0^+$.

En general, estas ramas suelen darse:

- ▼ En funciones racionales.
- ▼ En funciones exponenciales.

Aunque, de nuevo, pueden buscarse configuraciones con otro tipo de funciones. Por ejemplo, la función tangente hiperbólica $f(x) = \tanh(x)$ tiene rama horizontal $y = 1$ en $x \rightarrow \infty$, y a su vez $y = -1$ cuando $x \rightarrow -\infty$.



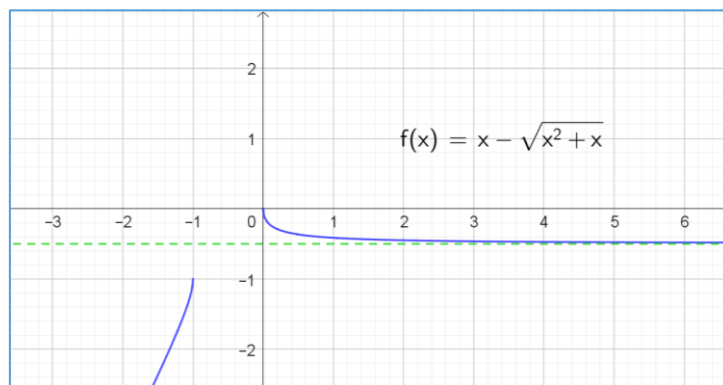
También lo tiene la cotangente hiperbólica, como se ve en el ejemplo con la asíntota vertical anterior. Otras funciones con ramas horizontales son aquellas compuestas por diferencia de funciones, del tipo:

$$f(x) = x - \sqrt{x^2 + x}$$

Puede comprobarse, mediante cálculo de límites, que:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\frac{1}{2}$$

Por tanto, tiene AH $y = \frac{1}{2}$ cuando $x \rightarrow \infty$



- **Ramas oblicuas o lineales.** Una función tendrá una rama de este tipo cuando, de forma asintótica, la función tienda a una recta de la forma lineal, es decir, sea indistinguible de la recta $y = mx + n$. Siendo más precisos, para que tenga una asíntota oblicua, debe cumplirse que:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{mx + n} = 1$$

En cuanto a los cálculos, existen dos opciones. El caso más general es el siguiente:

Proposición: una función $f(x)$ tendrá asíntota oblicua $y = mx + n$ si existen dos números finitos m y n que cumplan:

$$\begin{cases} m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x} \\ n = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx] \end{cases}$$

Demostración:

Supongamos que la función $f(x)$ tiende a la función $y = mx + n$ cuando $x \rightarrow \infty$ (lo mismo ocurre en $-\infty$). Esto significa que, en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} [mx + n]$$

Podemos ver que se debe cumplir lo mismo al dividir ambas expresiones entre x , de forma que:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[m + \frac{n}{x} \right]$$

El término $\frac{n}{x}$ tiende a cero cuando $x \rightarrow \infty$, por lo que tenemos:

$$m = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$$

Por otro lado, retomando la expresión:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} [mx + n]$$

Vemos que, dado que n , en caso de existir, es un valor real, podemos extraerlo del límite, de forma que:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} (mx) + n$$

Despejando:

$$n = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - mx]$$

Todo lo expresado aquí es equivalente si $x \rightarrow -\infty$.

Un segundo caso es el de funciones racionales, cocientes de dos polinomios. En general, las funciones racionales cuyo numerador es un polinomio de grado una unidad mayor que el denominador, que también es un polinomio, suelen ser los ejemplos habituales con este tipo de asíntota, como por ejemplo:

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x + 2}$$

En estos casos, no es necesario el cálculo de límites para determinar la AO, pues utilizando la división euclídea, se llega al mismo resultado.

Proposición: si tenemos una función racional construida con dos polinomios $P_{n+1}(x)$ en el numerador, y $Q_n(x)$, el cociente entre ambos es la expresión de la asíntota oblicua, $y = C(x)$

Demostración: al realizar la división euclídea, tenemos que:

$$\frac{P_{n+1}(x)}{Q_n(x)} = C(x) + \frac{R}{Q_n(x)}$$

Al tener grado una unidad mayor numerador que denominador, el cociente será una función lineal, $C(x) = mx + n$, y el resto debe ser un polinomio de grado cero, es decir, un número. Así pues, tomando límites:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P_{n+1}(x)}{Q_n(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[(mx + n) + \frac{R}{Q_n(x)} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} (mx + n) + \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{R}{Q_n(x)} \right)$$

El segundo límite tenderá trivialmente a cero, por lo que:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P_{n+1}(x)}{Q_n(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} (mx + n)$$

Lo que significa que la función $f(x) = \frac{P_{n+1}(x)}{Q_n(x)}$ se comporta como la función lineal $y = mx + n$ en infinito (equivalentemente, en $-\infty$)

Con esto, es sencillo demostrar cualquier otro tipo de rama polinómica. Aunque veremos más adelante las ramas parabólicas, podemos establecer la siguiente proposición:

Proposición: sea una función racional cualquiera, construida con dos polinomios:

$$f(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$$

Con $\lambda = n - m \in \mathbb{N}$, $\lambda > 0$

Esta función tiene una rama polinómica de grado λ cuando $x \rightarrow \pm\infty$

Demostración: al igual que antes, acudiendo a la división euclídea, tenemos que:

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = C_{n-m}(x) + \frac{R_q(x)}{Q_m(x)}, \quad q < m$$

Por tanto, en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} C_{n-m}(x) + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{R_q(x)}{Q_m(x)}, \quad q < m$$

Y dado el grado de R_q frente a Q_m :

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{R_q(x)}{Q_m(x)} = 0, \quad q < m$$

Por lo que:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} C_{n-m}(x)$$

Siendo $C_{n-m}(x)$ un polinomio de grado $\lambda = n - m > 0$

Por ejemplo, vemos la función:

$$f(x) = \frac{x^5 + x + 1}{x^2 - 1}$$

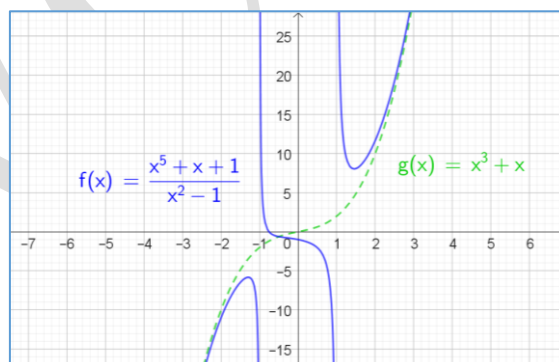
Realizando la división euclídea:

$$\frac{x^5 + x + 1}{x^2 - 1} = (x^3 + x) + \frac{2x + 1}{x^2 - 1}$$

Por tanto, en el límite:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^5 + x + 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x^3 + x) + \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x + 1}{x^2 - 1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x^3 + x)$$

Es decir, la función $f(x)$ se comporta como $g(x) = x^3 + x$ en $\pm\infty$. Dibujamos f y g :



Por supuesto, no todas las funciones construidas como división de dos funciones tienen por qué ser racionales (con polinomios). En estos casos, la regla de la división euclídea no es válida, y debemos recurrir al cálculo de límites. Por ejemplo:

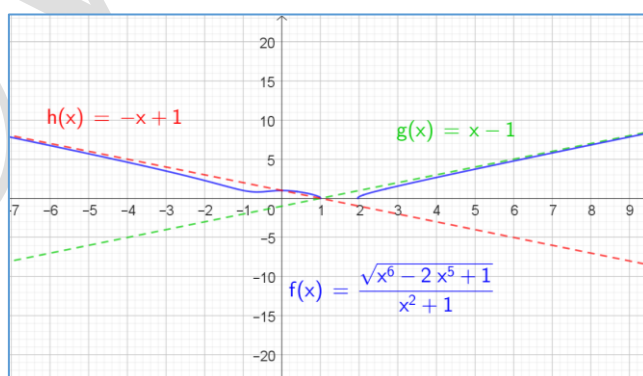
$$f(x) = \frac{\sqrt{x^6 - 2x^5 + 1}}{x^2 + 1}$$

Hay que tener cuidado con estas funciones, ya que el comportamiento en $+\infty$ y $-\infty$ es distinto⁷, debido a que $\sqrt{x^2} = |x|$, no x :

$$m_+ = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{\sqrt{x^6 - 2x^5 + 1}}{x^2 + 1}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^6 - 2x^5 + 1}}{x^3 + x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{x^6}}{x^3} = 1$$

$$\begin{aligned} n_+ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - mx] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{\sqrt{x^6 - 2x^5 + 1}}{x^2 + 1} - x \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{\sqrt{x^6 - 2x^5 + 1}}{x^2 + 1} - \frac{x^3 + x}{x^2 + 1} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{\sqrt{x^6 - 2x^5 + 1} - (x^3 + x)}{x^2 + 1} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{\sqrt{x^6 - 2x^5 + 1} - (x^3 + x)}{x^2 + 1} \cdot \frac{\sqrt{x^6 - 2x^5 + 1} + (x^3 + x)}{\sqrt{x^6 - 2x^5 + 1} + (x^3 + x)} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^6 - 2x^5 + 1 - (x^6 + x^2 + 2x^4)}{(x^2 + 1)(\sqrt{x^6 - 2x^5 + 1} + (x^3 + x))} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{-2x^5 - 2x^4 - x^2 + 1}{(x^2 + 1)(\sqrt{x^6 - 2x^5 + 1} + (x^3 + x))} \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{-2x^5 - 2x^4 - x^2 + 1}{(x^2)(x^3 + x^3)} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{-2x^5}{2x^5} \right] = -1 \end{aligned}$$

Realizando las operaciones anteriores, vemos que $m = 1$, y $n = -1$, por lo que tiene AO en $\pm\infty$ dada por $y = x - 1$. Sin embargo, la misma operación en $-\infty$ da como resultado $y = -x + 1$. Vemos las gráficas dibujadas:



- Ramas parabólicas: de la misma forma que antes, una función puede tender a una función parabólica, de la forma $y = ax^2 + bx + c$. Puede demostrarse que, en caso de que exista esta tendencia:

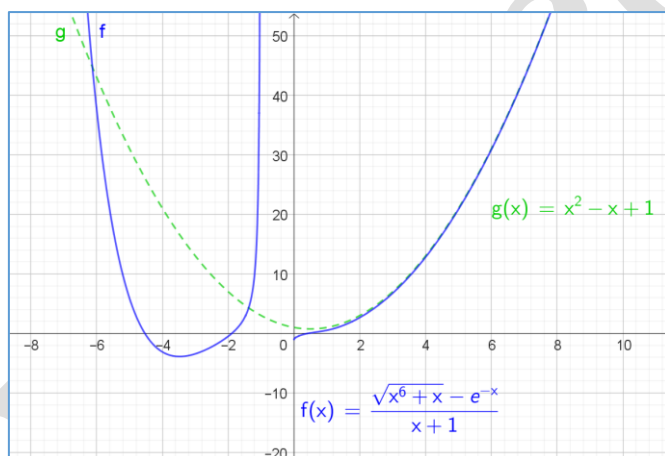
⁷ Quizá no merezca detallar todas las operaciones en el tema. No aporta nada especial, ya que se asume que el que escribe y el que lee saben calcular límites. Puedes saltarte algunos o todos los pasos.

$$\begin{cases} a = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x^2} \\ b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{f(x) - ax^2}{x} \right] \\ c = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - ax^2 - bx] \end{cases}$$

De nuevo, si tenemos polinomios, podemos recurrir a la división euclídea. Pero podemos tener otro tipo de funciones, por ejemplo:

$$f(x) = \frac{\sqrt{x^6 + x} - e^{-x}}{x + 1}$$

Si realizamos las operaciones, vemos que, en $+\infty$, tenemos una asíntota parabólica de ecuación $y = x^2 - x + 1$. No existe, en cambio, en $-\infty$, debido a la exponencial. Dibujamos ambas funciones:



- Sí posible, a su vez, que la función tienda a una parábola invertida, de la forma $y = \sqrt{x}$ (o, en una forma más genérica, $y = a\sqrt{x + b} + c$). Pueden encontrarse expresiones similares siguiendo el proceso que hemos realizado hasta aquí. También podrían buscarse tendencias cúbicas, exponenciales, etc, pues a fin de cuentas, el comportamiento de la función en el infinito (equivalentemente, menos infinito), puede ajustarse a cualquier función g , del tipo que sea, siempre que se cumpla:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} g(x)$$

O, equivalentemente:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$$

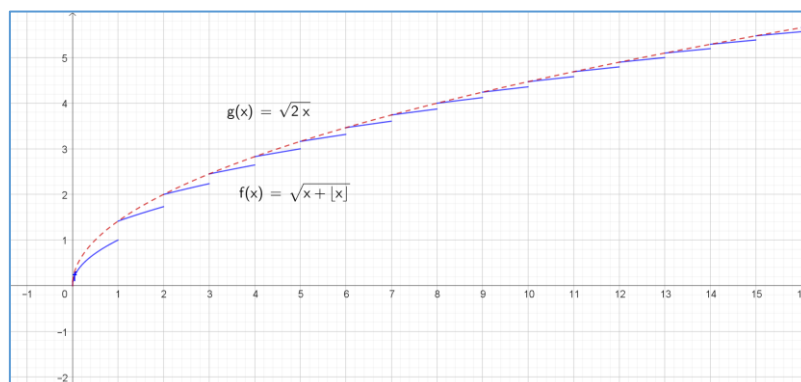
Y lo mismo con $-\infty$. Como ejemplo, podemos ver la función⁸:

$$f(x) = \sqrt{x + [x]}$$

⁸ Esta función está desarrollada en los problemas, aunque el problema original era:

$$f(x) = [x] + \sqrt{x + [x]}$$

Donde $[x]$ representa la parte entera de x . Con un poco de cuidado, no resulta difícil ver que tiene rama parabólica $y = \sqrt{x}$



9. Monotonía de una función

Se dice que una función es creciente en un punto $a \in I$, si existe un $\varepsilon > 0$, tan pequeño como se quiera⁹, tal que:

$$f(a + \varepsilon) > f(a)$$

De igual modo se define función decreciente.

Ahora bien, este concepto puede matematizarse utilizando el concepto del límite.

Proposición: dada una función f derivable en un intervalo I , esta será creciente en un punto $a \in I$, si $f'(a) > 0$

Demostración:

La idea de “tan pequeño como se quiera”, hace referencia al límite, por lo que:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} f(a + \varepsilon) > f(a) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} f(a)$$

Despejando con las dos igualdades de los extremos:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} f(a + \varepsilon) - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} f(a) > 0 \Rightarrow \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} [f(a + \varepsilon) - f(a)] > 0$$

Dividiendo entre ε , que no cambia el signo por ser positivo (derivada hacia la derecha):

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{f(a + \varepsilon) - f(a)}{\varepsilon} > 0$$

Si tomamos un $\varepsilon < 0$, el resultado es el mismo, pues tendríamos una derivada negativa, pero cambiaría el signo de la inecuación, lo que viene a decir que al movernos hacia la izquierda, “decrecemos” (hacia la izquierda), o lo que es lo mismo, crecemos hacia la derecha. Dicho en otras palabras, el punto anterior al considerado a , que es creciente, cumple que su imagen debe ser inferior a la imagen del punto a :

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^-} f(a + \varepsilon) < f(a) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^-} f(a)$$

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^-} f(a + \varepsilon) - \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^-} f(a) < 0 \Rightarrow \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^-} [f(a + \varepsilon) - f(a)] < 0$$

Dividiendo entre un $\varepsilon < 0$, cambia el signo de la inecuación:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^-} \left| \frac{f(a + \varepsilon) - f(a)}{\varepsilon} \right| > 0$$

⁹ Recuerda: tan pequeño como se quiera es equivalente a $\forall \varepsilon$, aunque en este caso, sí necesitamos estar cerca del punto, ya que, si no, funciones como $f(x) = x^2$, en puntos como $x = 10$, no serían crecientes, dado que con un $\varepsilon = 10^6$ no se cumpliría el aserto.

Como queríamos demostrar.

Ahora bien, el hecho de que ambos límites deban coincidir es justamente la definición de derivada en un punto (usualmente con h en vez de ε), por lo que llegamos a la conclusión de que, para que una función sea creciente en un punto:

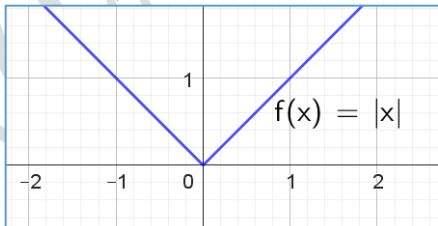
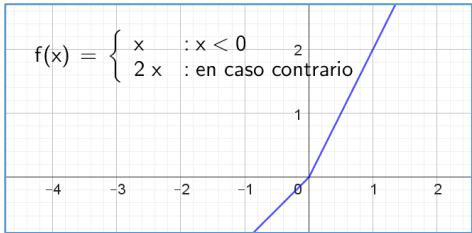
$$f'(a) > 0$$

Y lo mismo para una función decreciente. Así pues, si la derivada es cero, no se da ninguna de estas dos circunstancias. En este caso, la función puede tener un máximo o mínimo locales, como ocurre a la función $f(x) = x^2$ en el punto $x = 0$, o ninguno de los dos, como le ocurre a $f(x) = x^3$ en el mismo punto. Concluimos por tanto que:

si $f'(a) = 0 \Rightarrow x = a$ es un candidato a posible máximo o mínimo local

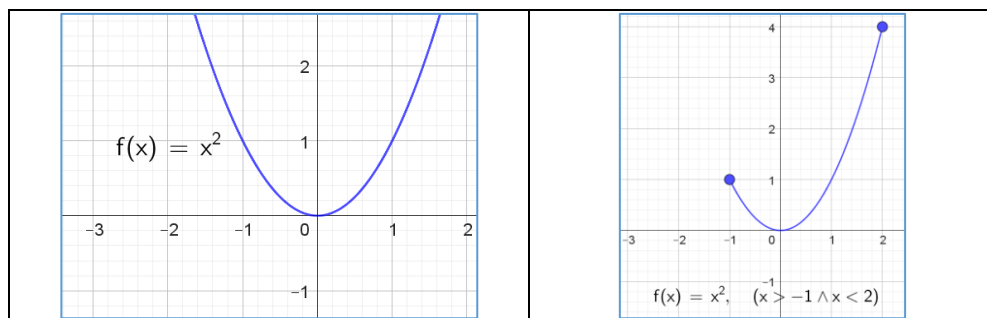
Nótese la implicación. Que sea un máximo o mínimo local no implica que la derivada sea cero. Por ejemplo, en la función $f(x) = |x|$ existe un mínimo local en $x = 0$, pero la función ni siquiera es derivable en tal punto. Para que un punto sea un máximo o mínimo local tenemos tres opciones que hay que considerar:

- ▼ Puntos de tangencia horizontal (aquellos con $f'(a) = 0$). Sin embargo, como hemos visto, es posible que $f'(a) = 0$ y no sea un máximo o mínimo.
- ▼ Puntos angulosos: aquellos que son continuos y, sin embargo, no existe la derivada pues $f'(a^-) \neq f'(a^+)$. Sin embargo, de nuevo, no tiene por qué haber un máximo o mínimo local, como se ve en el ejemplo:

$f(x) = x = \begin{cases} -x & x < 0 \\ x & x \geq 0 \end{cases}$	$f(x) = \begin{cases} x & x < 0 \\ 2x & x \geq 0 \end{cases}$
En este caso tenemos un mínimo absoluto (y relativo) en $x = 0$, derivado del punto anguloso, sin que $f'(0) = 0$, ya que no existe (existen sus laterales, pero al ser distintos, no existe la derivada):	En este caso tenemos un punto anguloso en $x = 0$ y, sin embargo, se puede ver fácilmente que no es ni un máximo ni un mínimo:
	

- ▼ Limitaciones en el dominio: si restringimos una función a un cierto dominio, puede que existan máximos o mínimos sin que se cumplan las dos condiciones anteriores:

$f(x) = x^2$	$f(x) = x^2, x \in [-1, 2]$
No tiene máximos (sí tiene un mínimo), ya que ningún punto es mayor que todos los demás.	Tiene un máximo relativo en $(-1, 1)$ y otro en $(2, 4)$, que a su vez es máximo absoluto.



10. Curvatura de una función

La variación de la monotonía se llama **curvatura**. La curvatura puede ser cóncava hacia arriba (con forma de U), o cóncava hacia abajo (con forma de $\cap$)¹⁰. Para estudiar la curvatura, por la misma razón que antes, analizamos el signo de la segunda derivada:

$$\begin{cases} f''(a) > 0 & \cup \\ f''(a) = 0 & \text{Posible punto de inflexión} \\ f''(a) < 0 & \cap \end{cases}$$

Además, un resultado muy útil permite usar la segunda derivada para categorizar los posibles máximos o mínimos, en caso de funciones $\mathcal{C}^2$ como mínimo:

Proposición: dada una función $f(x) \in \mathcal{C}^2$:

$$\text{si } f'(a) = 0 \Rightarrow \begin{cases} f''(a) > 0 & \text{mínimo local} \\ f''(a) = 0 & \text{Posible punto de inflexión} \\ f''(a) < 0 & \text{máximo local} \end{cases}$$

Demostración:

Acudiremos al desarrollo de Taylor de la función, que siendo $\mathcal{C}^2$ tiene sentido al menos hasta orden 2:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2}(x - a)^2 + \dots$$

O en su versión con el resto:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2}(x - a)^2 + R_2(x, a)$$

En el caso de un punto singular, se restringe a:

$$f(x) = f(a) + \frac{f''(a)}{2}(x - a)^2 + R_2(x, a)$$

Imaginemos que $f''(a) > 0$. Como el término $(x - a)^2 > 0 \forall x \neq a$, tenemos que, asumiendo que el resto es una cantidad pequeña:

$$f(x) = f(a) + k^2$$

Representando k^2 un número positivo. Así pues, en el momento que nos alejamos de $x = a$, tenemos:

$$f(x) - f(a) > 0$$

¹⁰ Es común, también, llamarlos convexo y cóncavo respectivamente, aunque la notación es confusa. Según la literatura consultada, muchas dicen una cosa y muchas la contraria. La razón es que el concepto de cóncavo hace referencia a un cuenco. Pero todo cuenco mirado desde abajo no tiene forma de cuenco, así que es una mera cuestión del punto de vista.

Esto equivale a decir que, una vez que nos desplazamos del punto a , la función toma valores por encima del valor que toma en $f(a)$, lo que convierte a $x = a$ en un mínimo local.

El razonamiento es el mismo para el máximo local.

La demostración puede ser reformulada de varias formas usando el resto de Lagrange, aunque la idea es siempre la misma.

11. Otros elementos

Existen otros elementos que pueden analizarse para el estudio global de una función, aunque generalmente no aportan mucha más información que lo que hemos recabado anteriormente. Mencionamos los dos siguientes:

- **Simetrías de la función:**

- Se dice que una función es par, si $\forall x, f(x) = f(-x)$

Esto significa que podemos dibujar la parte derecha del grafo de la función (el semieje positivo del eje de abscisas), y reflejar la parte izquierda tomando el eje de ordenadas como eje de simetría. Esto les ocurre a funciones como $f(x) = x^2$ o $f(x) = \cos x$.

- Se dice que una función es impar, si $\forall x, f(x) = -f(-x)$

Esto significa que podemos dibujar la parte derecha del grafo de la función como base del dibujo (en los cuadrantes I y IV). La parte izquierda resulta de una reflexión en el eje de ordenadas, seguida por una reflexión en torno al eje de abscisas. Esto les ocurre a funciones como $f(x) = x$, $f(x) = x^3$, o a la función $f(x) = \sin x$ o $f(x) = \tan x$.

- **Periodicidad de la función**

Se dice que una función es periódica cuando, para $T \in \mathbb{R}$, se tiene que:

$$f(x) = f(x + T), \quad \forall x \in \text{Dom} f$$

Así, se define el periodo T como el primer valor (el menor valor) para el cual se cumple la igualdad anterior. Esto es frecuente con las funciones trigonométricas. Por ejemplo:

$$\sin x = \sin(x + 2\pi)$$

Donde $T = 2\pi$ es el primer valor para el que se cumple la igualdad, llamado periodo (o periodo primitivo). Es obvio que, si la igualdad se cumple para T , se cumple para $nT, n \in \mathbb{Z}$, siendo $T = 2\pi$ el menor real positivo que lo cumple.

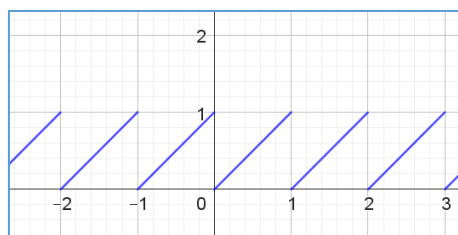
La utilidad del periodo es que permite estudiar las funciones restringidas al intervalo $[0, T]$, lo cual simplifica mucho los cálculos. Por ejemplo, en la función anterior, no es necesario estudiar los infinitos puntos de corte con

el eje de abscisas, los infinitos máximos y mínimos, o los infinitos puntos de inflexión, sino los pocos puntos que se derivan de restringir tal función al intervalo $[0, 2\pi]$.

Cabe mencionar que, aunque posible, no es frecuente encontrarse con funciones periódicas que no sean del tipo trigonométrico. Alguno de estos ejemplos podría construirse con la función parte entera, $f(x) = [x]$ (posibilidades de ampliación), como, por ejemplo:

$$f(x) = x - [x]$$

Cuya gráfica es:



Esta función también recibe el nombre de **función parte decimal**, y se representa como:

$$f(x) = \{x\}$$

12. Grafo de la función

Con toda la información recogida hasta ahora, podemos esbozar las gráficas de prácticamente cualquier función. Realicemos un ejemplo completo¹¹.

Ejemplo: representar la función

$$f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

Vemos que, para el cálculo del dominio, estamos componiendo una función racional con una función irracional. El dominio será:

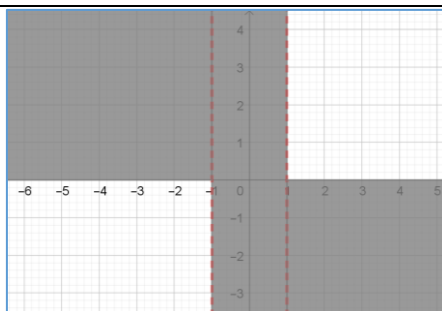
$$\text{Dom}f(x) = (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$$

El codominio de la función resulta ser $\mathbb{R}$, sin más que investigar los posibles resultados de la imagen de la función según los valores de x .

Para los puntos de corte, vemos claramente que solo tiene el punto $x = 0$. Ahora bien, este punto no pertenece al dominio, así que no existen puntos de corte.

Con esto, podemos determinar el signo de la función, que, colocando el dominio en una recta real, pues no tiene puntos de corte, llegamos a la conclusión de que la función es negativa en $(-\infty, -1)$ y positiva en $(1, \infty)$. El esbozo hasta este punto sería:

¹¹ NOTA: en esta parte, se puede escoger una función sencilla, la función que proponemos o similar, o potenciar los apartados anteriores, según lo que considere cada uno. Téngase en cuenta que el estudio, por ejemplo, de una función racional o similar, es propio de un 1º o 2º de Bachillerato, así que puede ser conveniente escoger un ejemplo un poco más complicado, o ser breve en esta parte



En cuanto a las ramas verticales, tiene dos:

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \infty \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \infty$$

Por tanto, tiene las dos ramas verticales:

$$x = 1^- \quad x = 1^+$$

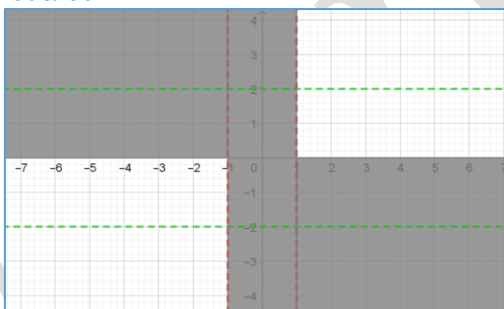
Para las ramas horizontales:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \pm 2$$

Nótese que, al despreciar el 1 de la raíz, $\sqrt{x^2} = |x|$, que en menos infinito es positivo. Al ser $2x$ negativo, el resultado es negativo. Así, tenemos:

$$AH: y = 2 \text{ si } x \rightarrow \infty \quad AH: y = -2 \text{ si } x \rightarrow -\infty$$

Y el esquema que queda es:



Pasamos a la monotonía, para lo que debemos derivar:

$$f'(x) = \frac{2 \cdot \sqrt{x^2 - 1} - 2x \cdot \frac{2x}{\sqrt{x^2 - 1}}}{x^2 - 1} = \frac{2x^2 - 2 - 4x^2}{(x^2 - 1)\sqrt{x^2 - 1}} = \frac{-2x^2 - 2}{(x^2 - 1)\sqrt{x^2 - 1}}$$

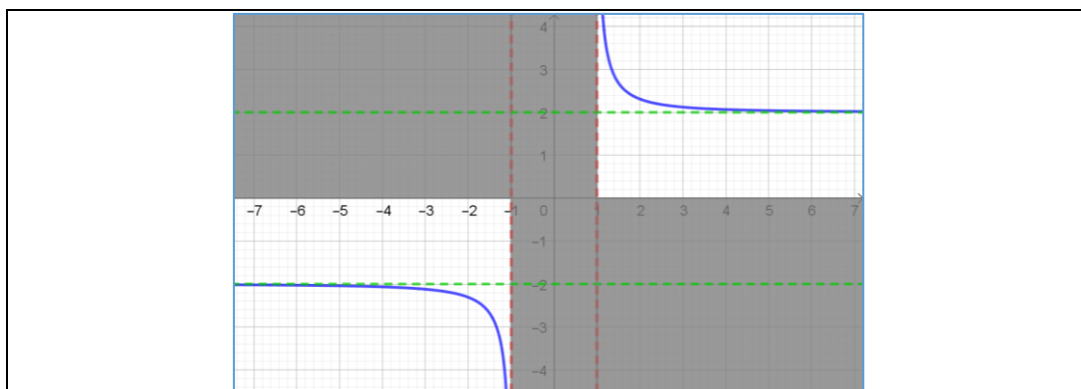
Al igualar a cero, vemos que no tiene puntos singulares. Sin embargo, sí se puede analizar su monotonía, colocando en una recta real los puntos del dominio, y resultando en que la función es decreciente en $(-\infty, -1)$ y creciente en $(1, \infty)$.

En cuanto a los puntos de inflexión, resulta demasiado laborioso para merecer la pena. Aun así, vemos que:

$$f''(x) = \dots = \frac{6x}{(x^4 - 2x^2 + 1)\sqrt{x^2 - 1}}$$

Al igualar a cero, vemos que habría un punto de inflexión en $x = 0$, pero este punto no pertenece al dominio.

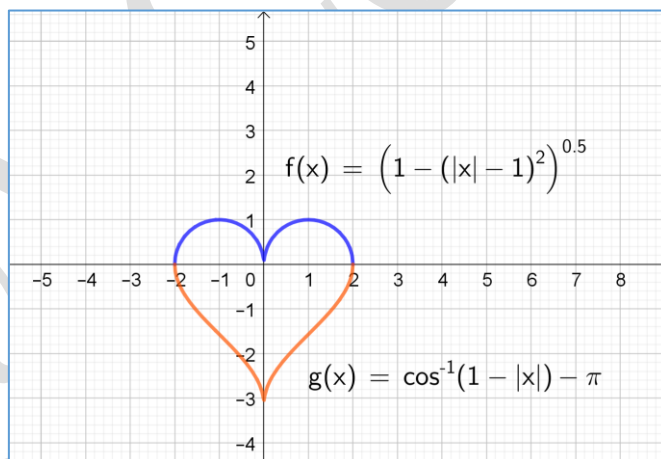
Por último, la función es impar, pues $f(x) = -f(-x)$, y no tiene periodicidad. La gráfica, finalmente, tiene la forma:



13. Conclusión

En este tema se abordan los principios generales para la representación de funciones. Es conveniente tener en mente las funciones básicas más generales, llamadas funciones elementales, aunque en la vida real prácticamente nunca aparece una de estas. Es por esto tan importante ser capaces de representar cualquier tipo de función, por complicada que sea.

En el caso de Sophie, aunque le ha llevado un rato largo, finalmente ha sido capaz de representar ambas funciones en un papel, analizando todas las características de ambas funciones. Curiosamente, ambas se tocan en dos puntos, representando una la zona positiva del eje de ordenadas, y otra en la zona negativa. El resultado, mediante el cual Sophie ha comprendido perfectamente el mensaje recibido, es el siguiente:



14. Bibliografía

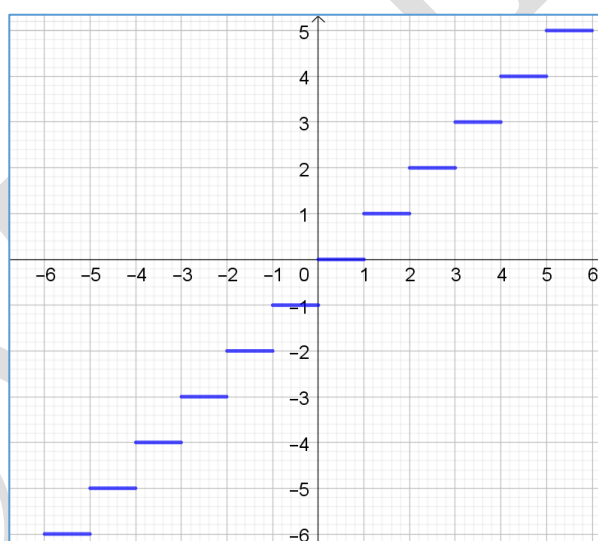
- Spivak, Michael. (1º edición, 1988). *Calculus*. Editorial Reverté
- Weisstein, Alan y Mardsen, Jerrold. (1º edición, 1981). *Calculus I, II, III*. Editorial BCP
- Strogatz, Steven. (1º edición, 2013). *The joy of X*. Mariner books
- Stewart, Ian. (1º edición 2008). *Historia de las matemáticas*. Editorial crítica.
- Apuntes temarios oposición.

15. Posibilidades de ampliación

- En el tema hemos presupuesto el estudio en coordenadas cartesianas, sin siquiera hacer mención a otros sistemas. Puede, o bien, comentarse que existen otros sistemas, como las **coordenadas polares**, o bien incluso desarrollar alguno de ellos, aunque por una parte es mucho más complejo, y por otra, es posible que cualquiera que lea este tema ni siquiera se le ocurra pensar en ellas. Puedes echar un vistazo a la representación de curvas en la ficha correspondiente.

El gran problema de la extensión a otros sistemas de coordenadas está en la palabra **funciones** del título. Todas las funciones son **curvas**, pero no todas las curvas son funciones. Así, no tendría sentido estudiar aquí, por ejemplo, una lemniscata o una cardioide, puesto que no son funciones. Ni siquiera una circunferencia o, en general, las parábolas, pertenecerían a este tema. Hay que tener cuidado siempre con ceñirse a lo que pide el título, si bien es cierto que en este caso nos deja un tema con un contenido difícilmente potenciable.

- Al igual que se ha hablado de funciones periódicas que no son trigonométricas, se podría mencionar la parte entera, función suelo, etc., que también aparece en las fichas de ejercicios:



- En cuanto a simetrías, puede hablarse también de las parábolas, por ser las más conocidas, y su simetría respecto al eje $x = -\frac{b}{2a}$, así como de los distintos tipos de expresión para la parábola, como:

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad f(x) = a(x - h)^2 + v$$

En esta segunda forma, h es la x del vértice x_v , y v la coordenada y , y_v . El parámetro a es el mismo que en la forma desarrollada. La forma:

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$$

También es usual, aunque solo sirve en caso de que la parábola tenga dos raíces reales distintas. Si fuesen iguales, sería $a(x - x_1)^2$, pero si no

existiesen raíces, al estar en un tema de variable real, no se podría usar esta forma.

- Existen numerosos teoremas relacionados con la representación de funciones que pueden añadirse y demostrar, desde el teorema de Bolzano (expuesto en el tema, pero no demostrado), al teorema de Weierstrass, Rolle, valores intermedios, etc. No obstante, existen otros muchos teoremas sin nombre, que pueden encontrarse en cualquier literatura matemática, si se quiere completar con algunas demostraciones.

Por ejemplo, el siguiente es un teorema que aparece durante el tema, aunque no de forma tan explícita:

Teorema:

Sea f una función derivable en un intervalo $I: [i_1, i_2]$, y un punto $a \in \mathbb{R}$. Las afirmaciones siguientes son equivalentes:

- f es una función convexa (recordemos que convexa significa que tiene forma de $\cap$).
- f' es una función creciente.
- $\forall x, a \in I$, se tiene que:

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$$

Es decir, el segmento que une los extremos de los puntos a y x del intervalo, queda por debajo de la función.

Demostración

La demostración no es complicada, y puede encontrarse en cualquier libro.

Por ejemplo, comencemos por demostrar que ii implica iii. Para ello, aplicamos el teorema del valor medio al intervalo $[x, a]$, que dice que existe un $c \in I$ tal que:

$$f'(c) = \frac{f(a) - f(x)}{a - x}$$

Dado que $x < c < a$, y f' es una función creciente (lo que dice ii), deducimos que:

$$f'(c) \leq f'(a)$$

Es decir:

$$f'(a) \geq \frac{f(a) - f(x)}{a - x}$$

Con esto, despejando:

$$f(a) - f(x) \leq (a - x)f'(a)$$

De aquí se tiene finalmente deducido iii:

$$f(x) \geq f(a) + f'(a)(x - a)$$

- Por último, todo lo que tiene que ver con funciones patológicas, siempre da mucho juego, aunque es complicado analizar hasta qué punto es pertinente en el tema. Entre estas funciones podemos destacar la función de Dirichlet (discontinua en todos los puntos), la de Thomae (continua en los irracionales, discontinua en los racionales), la de Weierstrass (continua en todos los puntos, pero no derivable en ninguno), o la escalera de Cantor. Existen numerosas funciones patológicas que pueden ejemplificar detalles de la representación de funciones poco comunes.